STI Technologie	**Séquence n°05 / Fiche d'activité n°2** **Constituants de la chaîne d'énergie**	**Durée : 1h**	CYCLE 4 5 4 3

Thématiques	**Attendu de fin de cycle**	**Sous-thème**
SFC - Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre	SFC1	T6

Compétences travaillées :	**Connaissances**	**Niveau**
SFC11 - Associer des solutions techniques à une ou des fonctions techniques.	SFC1c	
SFC12 - Identifier des constituants de la chaîne d'énergie d'un objet technique (l'organisation de la chaîne d'énergie étant fournie).		

Critères d'apprentissages	N1 – Je sais identifier et nommer les composants d'un objet ou système technique	
	N2 – et je sais associer un objet ou un composant à sa fonction	
	N3 – et je sais retrouver les éléments de la chaîne d'énergie de cet objet ou système technique	
	N4 – et je sais mettre en application sur un autre objet ou système technique	

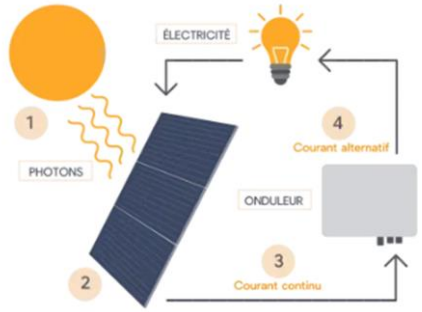
Problème à résoudre : Comment les panneaux solaires sont reliés à l'habitat ?

Des ouvriers placent des panneaux photovoltaïques sur un toit.
Comment vont-ils les brancher sur la maison et comment cela fonctionne ?

1) Mes idées pour le résoudre :

I) Identifier les composants qui composent le système étudié.

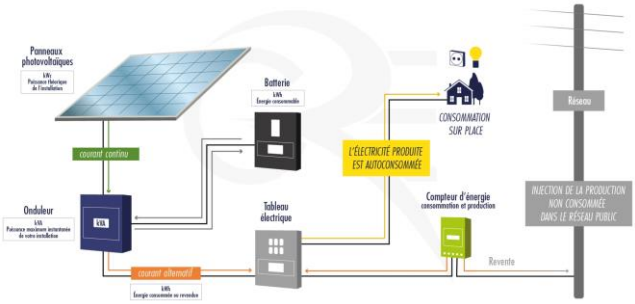
1) En vous aidant du schéma et du descriptif ci-dessous, associer chaque composant de la question précédente à sa fonction technique :



Fonction technique	**Composant**
Stocker l'énergie	
Convertir l'énergie	
Transmettre l'énergie	
Convertir l'énergie	
Distribuer l'énergie	

1. La lumière du soleil vient frapper les cellules photovoltaïques des panneaux.
2. Les photons transmettent leur énergie aux électrons contenus dans les cellules.
3. Les électrons sont libérés et circulent librement en produisant un courant électrique continu.
4. L'onduleur convertit le courant continu en alternatif.

2) Observer la ressource ci-contre et faire la liste des éléments qui composent l'installation et qui permettent de fournir de l'énergie au compteur d'énergie :

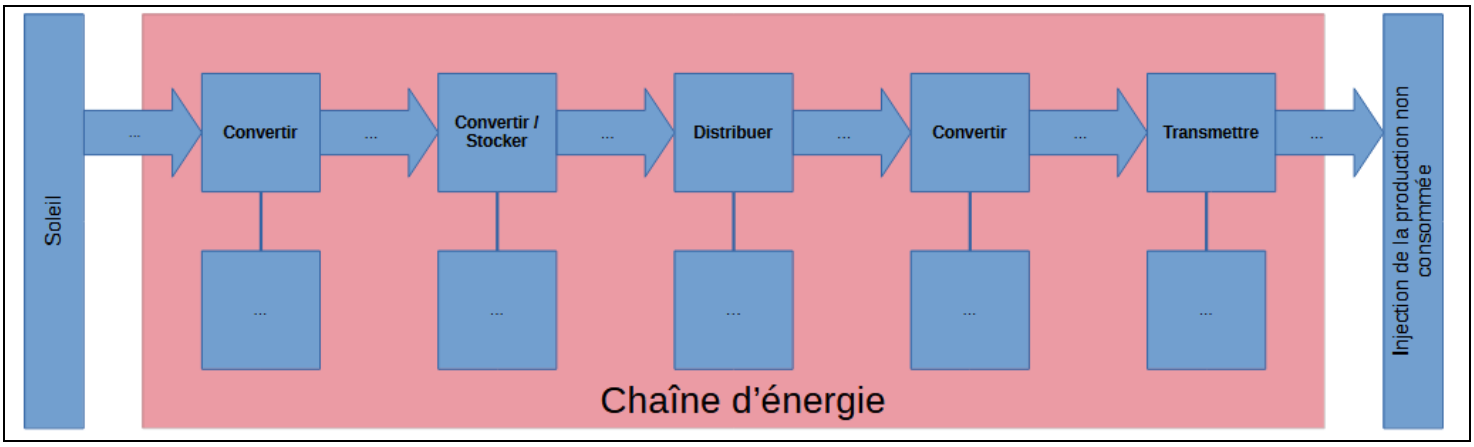


- Câbles électriques

II) La chaîne d'énergie.

La chaîne d'énergie est une suite de différents blocs fonctionnels constitués d'éléments permettant de faire fonctionner un objet technique.

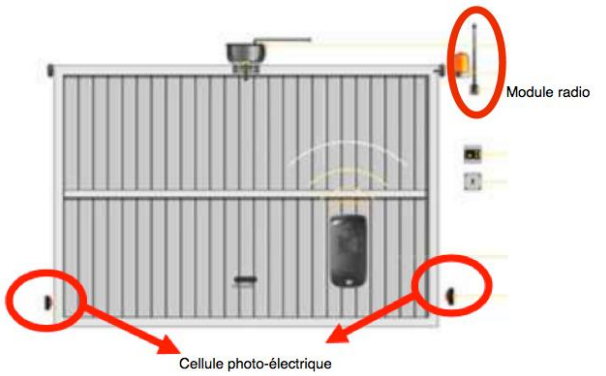
1) Compléter la chaîne d'énergie de l'installation de la question précédente



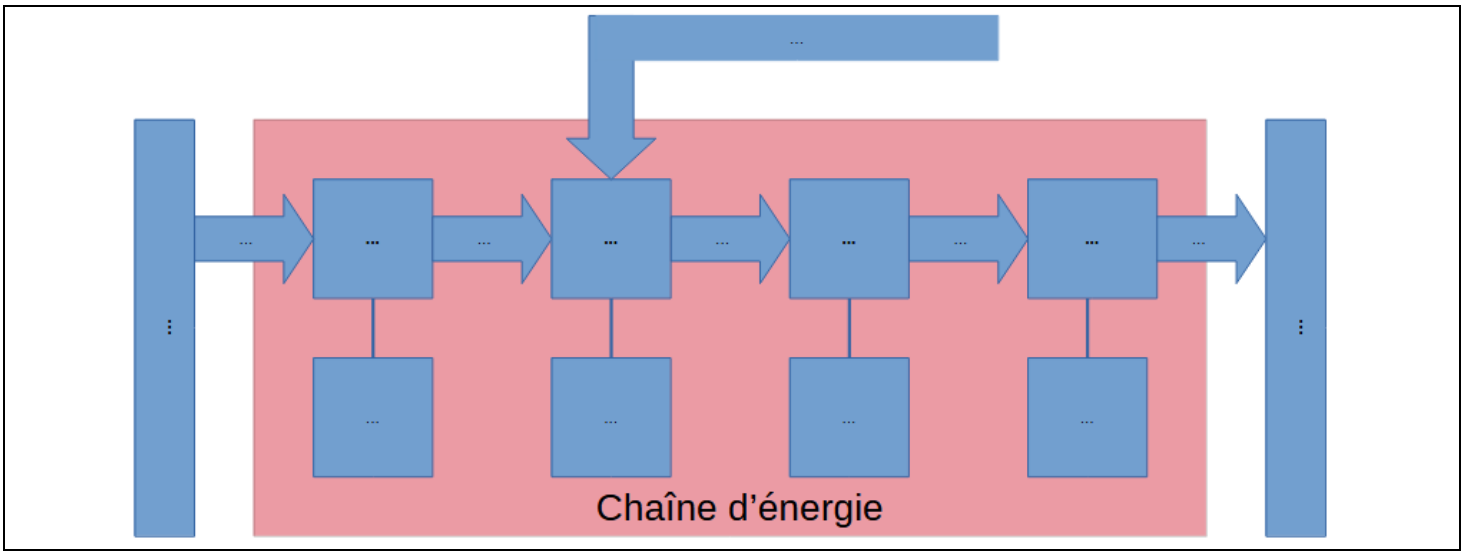
III) Application.

Le propriétaire souhaite maintenant utiliser l'énergie produite pour automatiser sa porte de garage.

1) À partir du schéma fourni, remplir la chaîne d'énergie de la porte de garage ci-dessous :



L'opérateur appuie sur le bouton de la télécommande pour ouvrir ou fermer la porte du garage, via un module radio connecté à une carte électronique où se situe la partie commande.
Une cellule photo-électrique empêche la fermeture de la porte si elle détecte La présence d'un objet (personne, voiture, animal…)
–
L'alimentation électrique est réalisée par le secteur en 230 V + un transformateur pour abaisser la tension en 48 V.
La distribution s'effectue grâce à un contacteur électromagnétique qui ouvre ou ferme le circuit électrique du moteur.
Le moteur électrique 48 V ouvre et ferme la porte au moyen d'une chaîne et de pignons.
Tous les éléments sont reliés entre eux par des câbles.



Ma synthèse.

2) Ce que j'ai appris :

3) Fiches connaissances